

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Образовательная организация среднего профессионального образования*

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

**Группа ИСИП-24-1П**

**СОГЛАСОВАНО**

Преподаватель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель цикловой комиссии

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку программы

**«Каталог компьютерных игр»**

*(учебный программный документ)*

**ИСИП.241П.002-01 ТЗ**

Листов 7

Исполнитель:

студент группы ИСИП-24-1П

Панов Михаил

\_\_\_\_\_ / М. Панов /

**2026**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложение. Перечень терминов и документов

### **1. ВВЕДЕНИЕ**

Наименование программы: «Каталог компьютерных игр» (краткое наименование — ККИ). Обозначение документа: ИСИП.241П.002-01 ТЗ. Программа предназначена для ведения электронного каталога компьютерных игр с учётом жанра, игровой платформы и пользовательских рейтингов. Область применения — учебный и личный учёт игровой коллекции, подбор игр по жанру и платформе, сравнение оценок. Объект применения — рабочее место пользователя-коллекционера (студент группы ИСИП-24-1П).

### **2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**

Основанием является учебное задание по материалам лекции 2 «Общие требования к программным документам. Техническое задание», утверждённое преподавателем цикловой комиссии специальности 09.02.07 в сентябре 2026 года. Исполнитель — студент группы ИСИП-24-1П Панов Михаил. Наименование темы: «Разработка программы «Каталог компьютерных игр» (жанр, платформа, рейтинги)». Шифр темы: ККИ-2026.

### **3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ**

#### **3.1. Функциональное назначение**

Программа обеспечивает хранение карточек компьютерных игр, классификацию по жанру и платформе, выставление и просмотр рейтингов, поиск и отбор записей, формирование списка и карточки игры.

#### **3.2. Эксплуатационное назначение**

Программа эксплуатируется на ПЭВМ под управлением Windows 10/11 в однопользовательском режиме. Постоянное подключение к сети Интернет не требуется. Данные хранятся локально в файле базы.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ**

#### **4.1. Требования к функциональным характеристикам**

Программа должна выполнять следующие функции: добавление, изменение и удаление карточки игры (название, год выпуска, разработчик, издатель, краткое описание до 1000 символов); назначение одного или нескольких жанров из справочника (экшен, RPG, стратегия, симулятор, гонки, спорт, приключение, хоррор, инди и др.); указание одной или нескольких платформ (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, мобильные); выставление пользовательского рейтинга по шкале от 1 до 10 с шагом 1 и хранение среднего рейтинга по всем оценкам; поиск по названию без учёта регистра; фильтр по жанру, платформе, году и диапазону рейтинга; сортировка списка по названию, году и рейтингу; просмотр карточки игры; формирование отчёта «Топ игр» (не менее 10 позиций) с выводом на экран, печать и сохранение в PDF; резервное копирование файла базы данных.

Входные данные вводятся через формы интерфейса. Выходные данные — список и карточка игры, отчёт «Топ игр» формата A4 и файл базы SQLite. При объёме до 500 игр время открытия каталога — не более 3 с, применения фильтра — не более 2 с, формирования отчёта — не более 5 с.

#### **4.2. Требования к надёжности**

Программа не должна аварийно завершаться при некорректном вводе: ошибка сообщается пользователю. Контролируются уникальность названия игры в паре «название + год», обязательность названия, жанра и платформы, диапазон рейтинга 1–10 и года выпуска 1970–текущий год + 1. Удаление карточки — после подтверждения. После сбоя восстановление — повторным запуском; при повреждении базы предлагается копия. Время восстановления при наличии копии — не более 10 минут.

#### **4.3. Условия эксплуатации**

Условия эксплуатации соответствуют требованиям к ПЭВМ: температура от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность 40–80 %. Обслуживание: корректное завершение работы и резервная копия не реже одного раза в неделю. Персонал — один пользователь после инструктажа до 30 минут. Работа с ПЭВМ — не ниже II группы по электробезопасности.

#### **4.4. Требования к составу и параметрам технических средств**

Минимальный состав рабочего места: ПЭВМ с процессором 1,6 ГГц (два ядра), ОЗУ 4 Гбайт, 500 Мбайт свободного места, дисплей 1366×768, клавиатура и мышь. Для печати — принтер либо сохранение в PDF. Для копий — USB-накопитель от 1 Гбайт.

#### **4.5. Требования к информационной и программной совместимости**

Данные хранятся в файле SQLite. Основные сущности: игра, жанр, платформа, оценка. Связи «многие ко многим» между игрой и жанром, игрой и платформой. Язык реализации — C# (.NET 8). Среда — Windows 10/11 x64 и .NET 8 Desktop Runtime. Импорт списка игр допускается из CSV (UTF-8): название, год, жанр, платформа, рейтинг.

#### **4.6. Требования к маркировке и упаковке**

На носителе указываются наименование программы, обозначение ИСИП.241П.002-01, версия, исполнитель и группа. Передача — на USB-

накопителе со сшитым комплектом документации либо архивом ZIP по согласованному учебному каналу.

#### **4.7. Требования к транспортированию и хранению**

Носитель перевозят в закрытой таре при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С без воздействия осадков. Хранение — в отапливаемом помещении не менее срока хранения учебной работы, установленного образовательной организацией.

#### **4.8. Специальные требования**

Язык интерфейса — русский. Основной экран — таблица игр (название, год, жанры, платформы, средний рейтинг). В карточке игры рейтинг отображается числом и цветом: 8–10 зелёный, 5–7 жёлтый, 1–4 красный. Сохранение — кнопка «Сохранить» и Ctrl+S. Выход с несохранёнными данными — с запросом подтверждения. Требования размещения в сети Интернет не предъявляются (учебная программа).

### **5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Комплект документов по ГОСТ 19.101-77, оформление по ГОСТ 19.106-78: техническое задание; текст программы (12); описание программы (13); руководство оператора (34); программа и методика испытаний (51); пояснительная записка (81). Документы — формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт (таблицы 10–12 пт), интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Номера листов — вверху над текстом.

### **6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Разработка учебная, стоимость лицензии для заказчика — 0 руб. Эффект — отказ от разрозненных списков в таблицах и блокнотах при подборе игр по жанру, платформе и оценке. Потребность — один рабочий экземпляр и один контрольный для преподавателя. Преимущество перед веб-каталогами (Steam,

Metacritic) — работа без Интернета и свой набор полей; недостаток — нет онлайн-синхронизации оценок, что для учебного изделия допустимо.

## 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии по ГОСТ 19.102-77: техническое задание; рабочий проект (совмещён с техническим); внедрение. Эскизный проект не выделяется. Исполнитель всех стадий — Панов М., группа ИСИП-24-1П.

Таблица 1 — Стадии и сроки

| Стадия              | Работы                                         | Срок                |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Техническое задание | Постановка задачи, разработка и утверждение ТЗ | сентябрь 2026       |
| Рабочий проект      | Программа, документация, испытания по ПМИ      | октябрь–ноябрь 2026 |
| Внедрение           | Передача программы и документов преподавателю  | ноябрь 2026         |

## 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний: предварительные (исполнитель) и приёмо-сдаточные (в присутствии преподавателя). Контрольный пример: не менее 15 игр, 5 жанров, 3 платформ и 20 оценок; полный цикл — добавление карточки, фильтр по жанру и платформе, выставление рейтинга, отчёт «Топ игр» и резервная копия. Приёмка — при соответствии программы требованиям настоящего ТЗ, наличии комплекта документации и успешном запуске на рабочем месте п. 4.4. Отказ в приёмке: невозможность запуска, потеря данных при сохранении, отсутствие фильтра по жанру или платформе, невозможность выставить рейтинг или сформировать отчёт.

## 9. ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

### Перечень терминов и нормативных документов

ЕСПД — единая система программной документации; ТЗ — техническое задание; ПМИ — программа и методика испытаний; ККИ — настоящая

программа; платформа — аппаратно-программная среда запуска игры (РС, игровая приставка, мобильное устройство); жанр — тип игрового процесса; рейтинг — оценка игры по шкале от 1 до 10.

При разработке руководствуются: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 2.301-68.

Исполнитель: студент группы ИСИП-24-1П

Панов Михаил

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.